

“薄利多销”分析 —CUMCM2019E

邓明华

北京大学数学科学学院

Nov. 23, 2019



① 题目及命题背景

② 评阅要点

③ 解题思路

④ 评阅综述



引言

- “薄利多销”是通过降低单位商品的利润来增加销售数量，从而使商家获得更多盈利的一种扩大销售的策略。对于需求富有弹性的商品来说，当该商品的价格下降时，如果需求量（从而销售量）增加的幅度大于价格下降的幅度，将导致总收益增加。在实际经营管理中，“薄利多销”原则被广泛应用。



题目

- 附件1和附件2是某商场自2016年11月30日起至2019年1月2日的销售流水记录，如图1所示。

A	C	D	E	F	G	H	I	J
create_dt	sku_id	sku_name	is_fini	sku_cnt	sku_prc	sku_sale	sku_cost	upc_code
2018/12/4	2005932936	金龙鱼 葵花籽清	1	1	39.8	39.8	0	6948195800668
2016/11/30	2005508919	进口 香蕉 约1kg	1	1	8.8	8.8	0	2400002414566
2016/11/30	2004962651	伊利 畅轻风味发	1	1	7.5	7.5	0	6907992103419
2016/12/2	2003117675	伊利 黄桃+草莓大	1	1	8.5	5.8	5.8	6907992101057
2016/12/2	2003354568	农夫山泉 饮用天	1	1	7.8	6.9	6.9	6921168559176
2016/12/2	2005468467	菊乐 巴氏杀菌乳	1	1	12.5	11.5	11.5	6903979310030
2016/12/2	2005468735	Cocacola/可口可	1	2	3	3	0	6953392500358
2016/12/2	2003118290	农夫山泉 水柠檬	1	1	3.6	3.6	0	6921168593620
2016/12/2	2003118168	伊利 大果粒草莓	1	1	8.5	5.8	5.8	6907992102924
2016/12/3	2003117903	喜之郎 原味奶茶	0	1	1	1	0	6926475204115
2016/12/3	2003117893	金香 韩国进口 柑	0	1	49.8	39.8	39.8	8809111630012
2016/12/3	2003117815	Nestle/雀巢 1+2	0	1	9.9	9.9	0	6917878045139
2016/12/3	2003117902	优乐美 香芋奶茶	0	1	1	1	0	6926475204290
2016/12/3	2005468781	香满园 特选珍珠	0	1	26.8	26.8	0	6948195860327
2016/12/3	2003117744	Richeese/丽芝士	0	1	12.8	9.9	9.9	8993175537391

图 1: 销售流水记录截图

题目

- 附件3是折扣信息表，如图2所示。

D	E	F	G	H	I	J	L
sku_id	sku_name	promotion	begin_time	end_time	limit_count	sale_count	pdj_price
2008180830	蒙牛 巴氏	5100	2017/9/9 9:00	2017/9/10 20:00	500	38	8800
2008851057	鲜美来 黑	990	2017/9/9 9:00	2017/9/10 20:00	20	10	1380
2007007666	特仑苏 新西	4950	2017/9/7 9:00	2017/9/13 20:00	500	119	8800
2005468475	草莓白巧 4	490	2018/1/11 10:02	2018/1/14 20:00	200	7	790
2011726019	安美鲜 美国	1980	2018/1/11 9:26	2018/1/24 21:00	100	19	2980
2011767998	德芙 草莓	490	2018/1/11 10:02	2018/1/14 20:00	200	16	790
2005508943	龙骨 约500	950	2018/1/12 0:00	2018/1/12 23:59	100	17	1350
2011732347	Dove/德芙	490	2018/1/11 10:02	2018/1/14 20:00	200	12	790
2005508943	龙骨 约500	950	2018/1/15 0:00	2018/1/15 23:59	100	17	1350
2005508943	龙骨 约500	950	2018/1/16 0:00	2018/1/16 23:59	100	14	1350
2011534984	Casturd/卡	790	2018/1/11 9:51	2018/1/14 20:00	500	0	990

图 2: 折扣信息表截图

题目

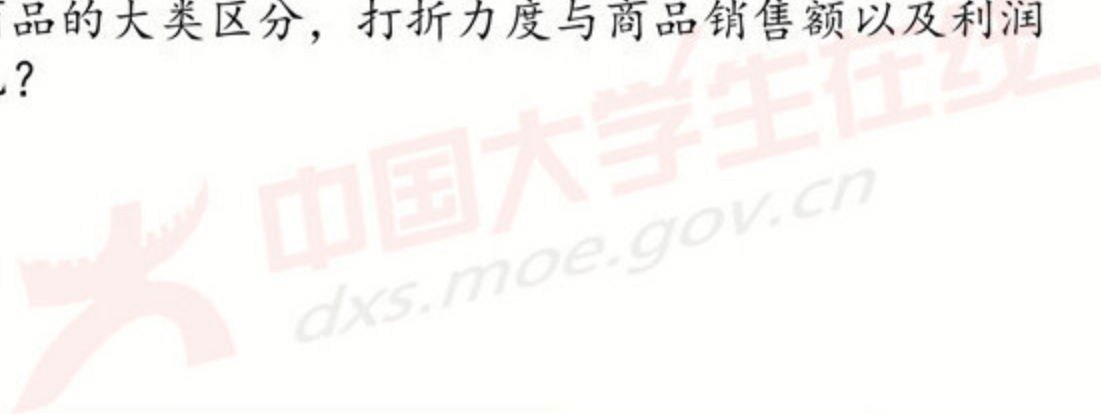
- 附件4是商品信息表，如图3所示。

A	B	C	D	E	F	G	H
sku_id	sku_name	first_cat	second_cat	third_cat	first_cate	second_cat	third_category_name
2003117399	喜之郎蜜桔	20514	20607	20617	休闲食品	果冻	果肉果冻
2003117402	M&M'S 牛奶	20514	20702	20712	休闲食品	巧克力	加味巧克力
2003117403	健达 奇趣蛋	21549	23268	23272	进口商品	进口休闲食	进口糖果/巧克力
2003117407	洽洽 香瓜子	20514	20561	20575	休闲食品	坚果	瓜子/瓜子仁
2003117412	甘源 蟹黄酥	20514	20561	20573	休闲食品	坚果	豆类
2003117418	Prunella 李子	21549	23268	23269	进口商品	进口休闲食	进口蜜饯果干
2003117423	北田 中国台湾	21549	23268	23275	进口商品	进口休闲食	其他进口休闲食品
2003117424	旺旺 黑米雪	20514	20678	20686	休闲食品	膨化食品	米饼/雪饼
2003117428	金大州 香干	20514	20727	20741	休闲食品	肉干	即食菌类
2003117444	Alpenliebe	20514	20904	20906	休闲食品	硬糖	棒棒糖
2003117447	成京 韩国进口	21549	23268	23275	进口商品	进口休闲食	其他进口休闲食品

图 3: 商品信息表截图

题目

- 附件5是数据说明表。
- 请根据这批数据，建立数学模型解决下列问题：
 1. 计算该商场从2016年11月30日到2019年1月2日每天的营业额和利润率（注意：由于未知原因，数据中非打折商品的成本价缺失。一般情况下，零售商的利润率在20%–40%之间）。
 2. 建立适当的指标衡量商场每天的打折力度，并计算该商场从2016年11月30日到2019年1月2日每天的打折力度。
 3. 分析打折力度与商品销售额以及利润率的关系。
 4. 如果进一步考虑商品的大类区分，打折力度与商品销售额以及利润率的关系有何变化？



评阅要点：概述

- 本题来源于实际问题，需要学生应用大数据分析处理技术建模，对超市的销售行为进行分析，分析超市的销售量、利润与其折扣程度的关系，为超市营销策略的制定提供数据支撑。



评阅要点：问题一

- 首先要对数据进行预处理。
- 营业额可以直接从流水数据中获取；
- 但利润率的计算需要分别考虑：对于打折商品，可以直接读取商品的进价和销售价格，从而直接得到利润率等统计量，也可以对商场的折扣率有一定的统计。但对于没有折扣的商品，需要有一定的假设来计算其利润率，这个假设可以是简单的某个数值，也可以基于折扣商品所做的统计分析。



评阅要点：问题二三四

- 给出合理的打折力度度量。一个好的度量不仅要考虑单个商品上折扣的额度，而且还要考虑折扣商品的数量和非折扣商品。比如，给定时间范围内销售商品总折扣金额与给定时间范围内总营业额之比。
- 可通过相关分析、回归分析来确定打折力度与商品销售额以及利润率的关系，适当分时段进行分析值得鼓励。
- 考虑商品的大类区分是一个开放性的问题。可以有多种分类方式，只要言之有理即可。考虑商品分类后可以对不同类别商品重复以上的分析，确定分类商品折扣度和分类商品销售额及利润率的关系。希望通过不同商品类别的比较得出一定的结论。

解题思路

- 以下展示的是薛毅老师给出的解法。
- 简单来说，本问题是想通过上述数据分析出，薄利是否多销？并且想分析出更进一步的含意，多销是否营利？实际上，还打算得到最终的结果，商家将利润控制在多少（可以是一个值，也可以是一个范围），对商家最有利，也就是最优利润率。
- 但最后一个问题，对于专科组学生来说，或许太难了，或许根本就得不到所谓的“最优利润率”的结论，或许目前商家的折扣已经是最合理的。
- 不管怎么说，前两个问题还是比较明确的，所以题目是第一层次，需要解决的问题是第二层次，而第三层次的问题如果有学生能发现更好，没有发现，解决到第二层次，就完成题目的要求。

关于数据准备的问题

- 本题目的数据量较大，主要是销售流水记录太大；
- 出题人提供的流水数据是一个文件，用UltraEdit之类的编辑器可以打开，但用普通的Excel会显示读取失败。为了便于大家读取数据，将一个文件拆成了两个文件，但拆的过程中，出现点小错误，UPC编码（商品的条形码）的后半部分被截去，有赛区发现，后又作了补充。



商品成本数据的补充

- 有些商品（主要是不打折商品），Excel表中没有记录它的成本价（成本价标为0，见图1），对于此类商品，需要补充它的成本价。我们通过对其他商品的计算，零售商品的利润在30%左右，所以加了一个补充，“零售商的利润率在20%–40%之间”。
- 因此，可以按照这个提示，将零售商的利润率看成一个固定的数（如30%），再计算出商品的成本价。
- 也可以通过已有商品利润的估计值，作为其他商品利润的估计值。已有商品利润的估计值是38.64%，置信区间[38.50%, 38.78%]（置信度为95%）。最后，以商品的利润是38.64%来估计未知商品的成本。
- 同学们的做法中，用利润率是30%估计商品的成本的最多。

数据删除

- 有些数据需要将其剔除，如标记为“is_finished=0”的数据，它表示交易没有成功。自2016年11月30日起至2019年1月2日，共有1,221,855张订单，其中有1,125,181张成功，成功率是92.09%，有96674条数据（不成功的订单）应被删除。
- 还有一些商品，在整个的记录表中，交易量非常的小（有的只有1至2件），也可以将其剔除。



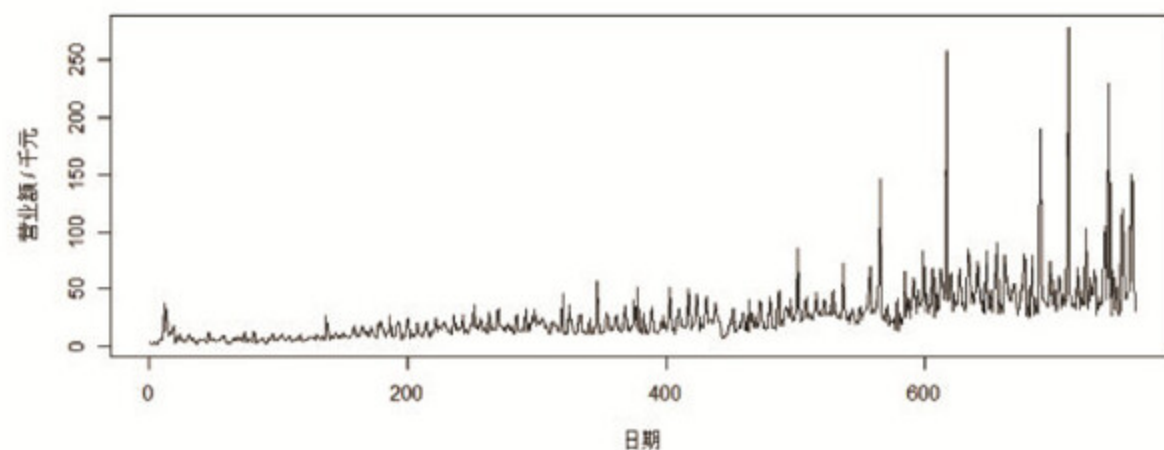
营业额、利润、利润率和打折力度

- 这是问题1和问题2中提出的问题，分析每天的营业额和利润率。定义打折率

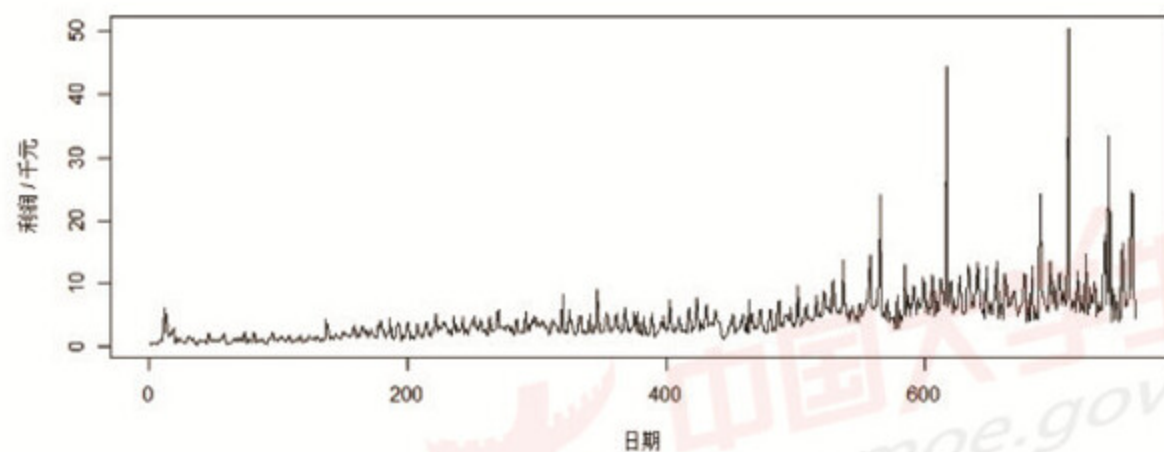
$$\text{打折率} = \frac{\text{商品标定价格} - \text{商品销售价格}}{\text{销售标定价格}}$$

- 每日的营业额、利润、利润率和打折力度如图4所示。

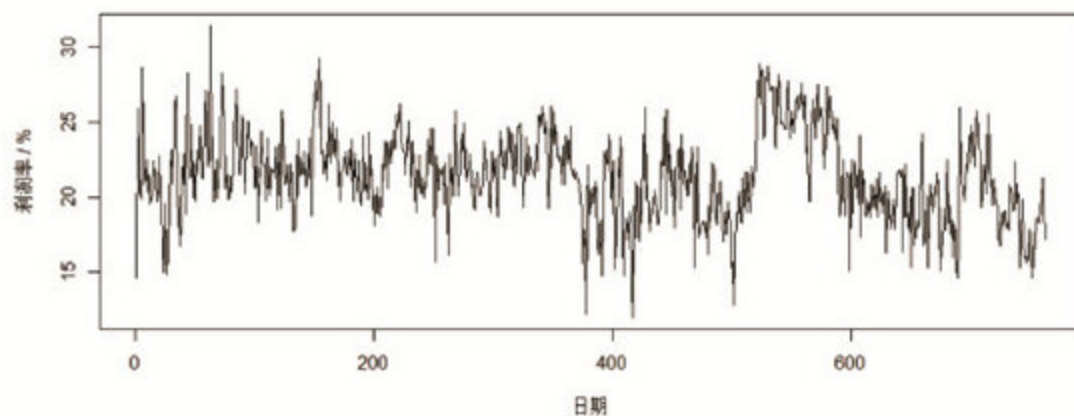




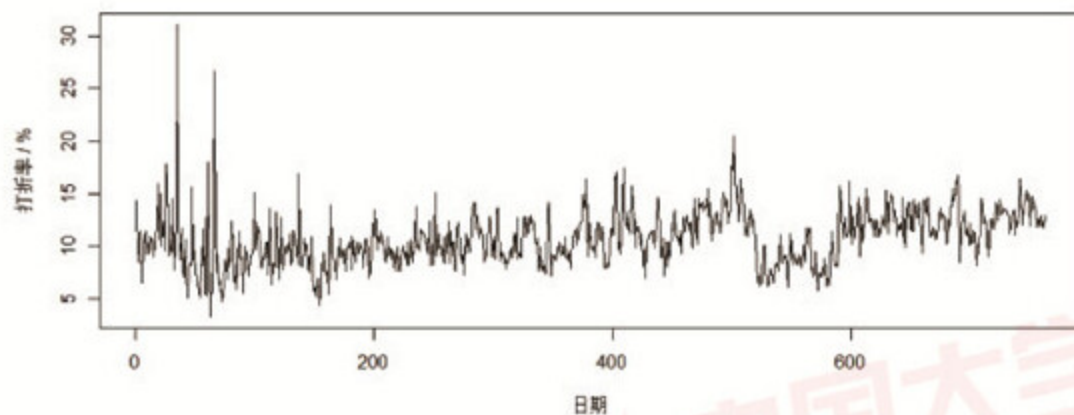
(a) 每日的营业额



(b) 每日的利润



(c) 每日的利润率



(d) 每日的折扣率

图 4: 每日的营业额、利润、利润率和打折力度

表 1: 营业额排名在前10的各项信息

	营业额/元	利润/元	利润率/%	打折率/%	日期
1	278059.2	50407.03	22.14	12.17	2018/11/11
2	257851.4	44393.79	20.80	12.51	2018/08/08
3	229656.5	33456.64	17.05	15.03	2018/12/12
4	189877.5	24165.85	14.58	16.75	2018/10/20
5	150241.9	24691.37	19.67	12.92	2018/12/30
6	145831.9	24001.28	19.70	11.74	2018/06/18
7	138330.9	24246.00	21.25	12.11	2018/12/31
8	120411.6	16522.65	15.90	14.09	2018/12/23
9	110128.4	14013.03	14.58	14.74	2018/12/22
10	105277.6	17767.63	20.30	12.20	2018/12/09

- 从表(1)中可以看到，营业额高的日期，其利润也高，呈正相关，但利润率与打折率都在中等水平，或许营业额与某些特定的日期有关，如双11、双12、8月8日、618、冬至和年底。



表 2: 营业额排名在倒数前10的各项信息

	营业额/元	利润/元	利润率/%	打折率/%	日期
1	2020.3	288.92	16.69	10.36	2017/01/05
2	2253.1	437.87	24.12	10.56	2016/12/06
3	2338.3	423.85	22.14	9.89	2016/12/02
4	2346.2	482.50	25.89	8.49	2016/12/01
5	2362.6	526.34	28.66	6.56	2016/12/05
6	2445.1	481.49	24.52	5.24	2017/01/28
7	2473.1	591.98	31.47	3.32	2017/01/31
8	2502.3	461.45	22.61	8.11	2017/01/30
9	2630.9	533.59	25.44	9.07	2017/02/27
10	2742.2	506.38	22.65	7.74	2017/01/13

- 从表(2)中可以看到, 营业额低的日期, 其利润也低, 也是正相关的, 利润率偏高、打折率偏低。



表 3: 利润率排名在前10的各项信息

	营业额/元	利润/元	利润率/%	打折率/%	日期
1	2473.10	591.98	31.47	3.32	2017/01/31
2	7436.30	1682.00	29.23	4.41	2017/05/02
3	27651.64	6199.66	28.90	6.27	2018/05/07
4	28728.72	6406.41	28.70	6.27	2018/05/14
5	2362.60	526.34	28.66	6.56	2016/12/05
6	28179.14	6244.11	28.47	6.55	2018/05/09
7	3516.90	775.71	28.30	4.68	2017/02/10
8	3868.30	852.92	28.29	5.14	2017/01/12
9	30356.36	6682.02	28.22	7.67	2018/05/22
10	27290.69	5986.30	28.10	6.44	2018/05/08

- 从表(3)中可以看到，利润率高的日期，打折率低，呈负相关，利润率高的日期，其营业额和利润并不高。



表 4: 利润率排名在倒数前10的各项信息

	营业额/元	利润/元	利润率/%	打折率/%	日期
1	50035.12	5338.58	11.94	14.00	2018/01/20
2	50802.06	5496.95	12.13	16.33	2017/12/12
3	85168.78	9648.11	12.78	20.54	2018/04/15
4	18398.00	2262.33	14.02	15.74	2018/01/19
5	2833.70	360.47	14.57	14.29	2016/11/30
6	110128.37	14013.03	14.58	14.74	2018/12/22
7	189877.51	24165.85	14.58	16.75	2018/10/20
8	13177.84	1691.24	14.72	11.85	2017/12/26
9	32975.98	4238.41	14.75	17.46	2018/01/13
10	4254.80	548.94	14.81	16.19	2016/12/26

- 从表中可以看到，利润率低的日期，打折率一般，也有负相关关系，利润率低的日期，其营业额和利润并不低。从表3和表4得到的结论是，薄利多销是有可能成立的。结合表1和表2，多销是可以多营利的。

表 5: 打折率排名在前10的各项信息

	营业额/元	利润/元	利润率/%	打折率/%	日期
1	4045.68	655.41	19.33	31.10	2017/01/03
2	5451.30	949.13	21.08	26.69	2017/02/04
3	85168.78	9648.11	12.78	20.54	2018/04/15
4	3211.70	580.33	22.05	18.03	2017/01/29
5	5667.60	787.84	16.14	17.79	2016/12/25
6	23345.85	3096.49	15.29	17.66	2018/04/13
7	32975.98	4238.41	14.75	17.46	2018/01/13
8	31600.28	4284.11	15.68	17.22	2018/04/14
9	33940.98	4865.52	16.73	16.99	2018/01/07
10	26484.97	4434.44	20.11	16.98	2017/04/15

- 从表(5)中可以看到，打折率高的日期，利润率一般，也有负相关关系，打折率高的日期，其营业额和利润也不一定高。

表 6: 打折率排名在倒数前10的各项信息

	营业额/元	利润/元	利润率/%	打折率/%	日期
1	2473.10	591.98	31.47	3.32	2017/01/31
2	7436.30	1682.00	29.23	4.41	2017/05/02
3	3516.90	775.71	28.30	4.68	2017/02/10
4	5105.50	1014.71	24.80	5.10	2017/01/22
5	3868.30	852.92	28.29	5.14	2017/01/12
6	2445.10	481.49	24.52	5.24	2017/01/28
7	7957.72	1726.55	27.71	5.29	2017/04/30
8	9264.32	1924.77	26.22	5.43	2017/05/10
9	9636.66	1958.18	25.50	5.51	2017/01/26
10	3079.20	617.65	25.09	5.56	2017/02/28

- 从表中可以看到，打折率低的日期，利润率偏高，也有负相关关系，打折率低的日期，其营业额和利润也并不高。由于打折率与利润率呈负相关，由表(5)和表(6)得到的结论是，薄利也不一定多销。

相关分析

前面是针对个案（最大、最小），下面作整体分析。先计算相关系数（见表7）

表 7: 各因素之间的相关系数

	营业额	利润	利润率	打折率
营业额	1.000	0.984	-0.287	0.368
利润	0.984	1.000	-0.158	0.279
利润率	-0.287	-0.158	1.000	-0.758
打折率	0.368	0.279	-0.758	1.000

- 从表可以看出，营业额与利润正相关，且相关性很高，且营业额高其利润也高，这一点与表(1)和表(2)反映的事实是一致的。营业额与利润率呈负相关，这说明，薄利多销的事实是成立的。利润率与打折率呈负相关，打折率越高，其利润也就越低，这是与我们的常识是相符的。

相关分析: 营业额与打折率

- Pearson相关性检验

$$t = 10.921, df = 761, p\text{-value} < 2.2e - 16$$

95%置信区间: $[0.305, 0.428]$

样本相关系数: 0.368

- 拒绝原假设, 说明营业额与打折率是正相关的, 也就是说, 打折率越高, 营业额越高。



相关分析: 利润与打折率

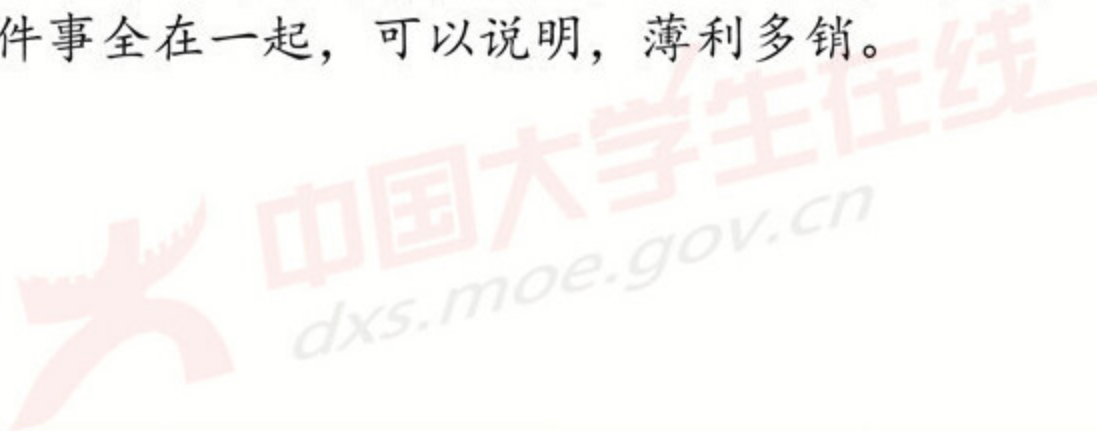
- Pearson相关性检验

$$t = -32.045, df = 761, p\text{-value} < 2.2e - 16$$

95%置信区间: $[-0.787, -0.726]$

样本相关系数: -0.758

- 拒绝原假设, 说明利润率与打折率是负相关的, 也就是说, 打折率越高, 利润越低。两件事全在一起, 可以说明, 薄利多销。



回归分析：营业额与打折率

- 回归系数

	估计值	标准误差	T 统计量	$\text{Pr}(> t)$
拮据项	-6.034	2.489	-2.425	0.0156*
回归系数	282.016	22.480	12.545	$< 2e - 16 ***$

- 回归方程检验

标准误差: 16.02, $df = 741$

R^2 : 0.175, 修正 R^2 : 0.174

F统计量: 157.4, $df = (1, 741)$, p-value: $2.2e - 16$

- 回归系数与回归方程均通过检验，但相关系数偏低，画出散点图与回归直线（见图5）。

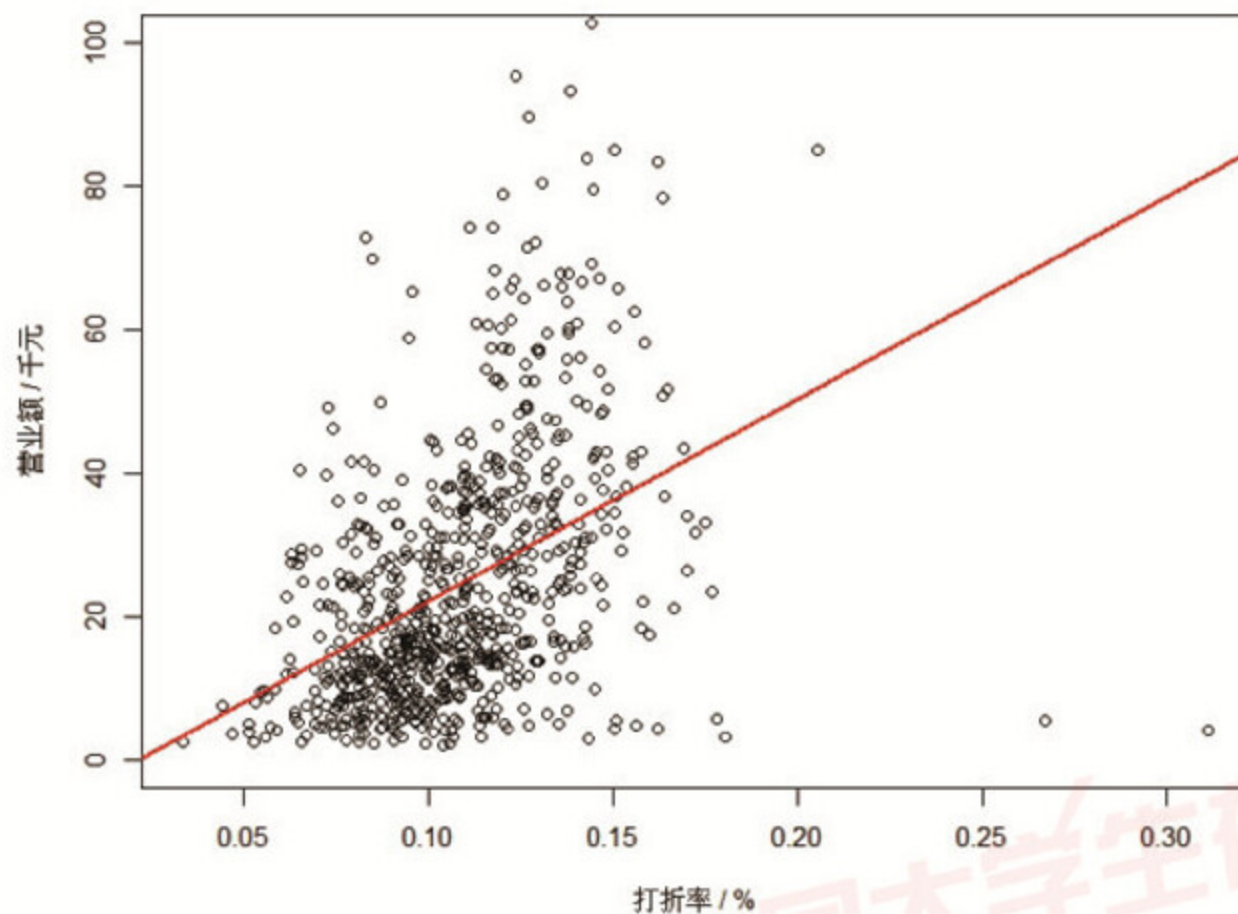


图 5: 营业额与打折率的散点图与回归直线

回归分析：利润率与打折率

- 回归系数

	估计值	标准误差	T 统计量	$\text{Pr}(> t)$
拮据项	0.304	0.003	105.18	$< 2e - 16$ * **
回归系数	-0.834	0.026	-32.05	$< 2e - 16$ * **

- 回归方程检验

标准误差: 0.0191, $df = 761$

R^2 : 0.5744, 修正 R^2 : 0.5738

F统计量: 1027, $df = (1, 761)$, p-value: $< 2.2e - 16$

- 回归系数与回归方程均通过检验，画出散点图与回归直线（见图6）。

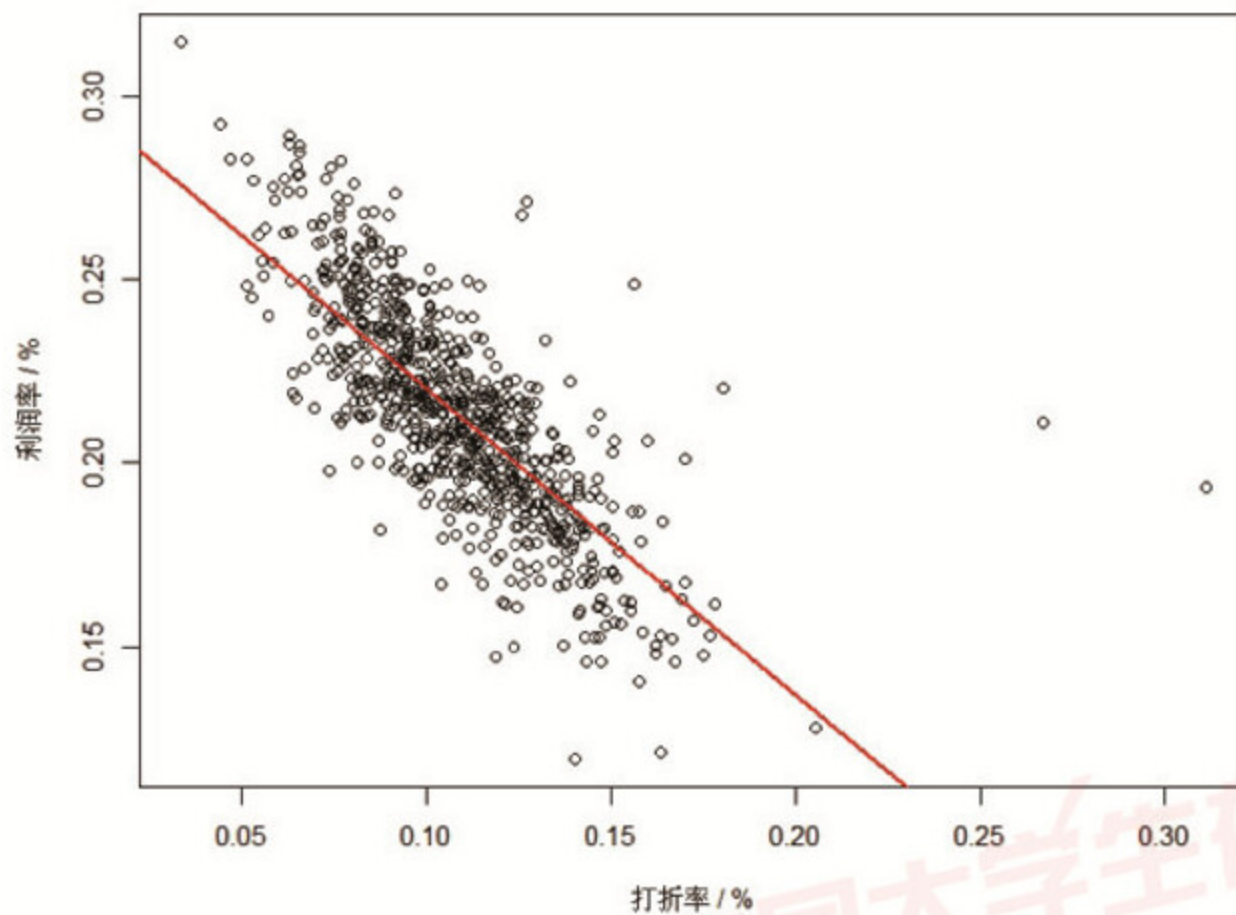


图 6: 利润率与打折率的散点图与回归直线

- 实际上，还需要对回归方程作论断，回归方程的残差并不满足齐方差的性质，还需要作Box-Cox 变换，这些需要进一步的知识，对于大专组的学生太难了，也不好理解，这部分工作略。



商品的大类区分情况的讨论

- 考虑商品的大类区分是一个开放性的问题。可以有多种分类方式，只要言之有理即可。
- 按第1大类划分，共有29个大类，分别是，办公用品、宠物生活、纺织用品、服装服饰、个洗清洁、烘焙、家居家装、家用电器、节庆用品、进口商品、酒水饮料、居家日用、粮油副食、美食、母婴、情趣用品、日化用品、日配/冷藏、肉品、手机、水产、水果/蔬菜、玩具、文化用品、鲜花礼品、休闲食品、医疗器械、营养保健、运动户外，共29大类，
- 其中商品总数最多的类是“粮油副食”，共有1040件商品，以它为例，进行分析。
- 其它几个大类同理分析，通过比较得出结论

相关性分析：粮油副食类别

- 计算相关系数，结果如表8所示。

表 8: 各因素之间的相关系数

	营业额	利润	利润率	打折率
营业额	1.000	0.8735	-0.071	0.028
利润	0.873	1.0000	0.055	-0.094
利润率	-0.071	0.0552	1.000	-0.827
打折率	0.028	-0.0940	-0.827	1.000

相关性分析：粮油副食类

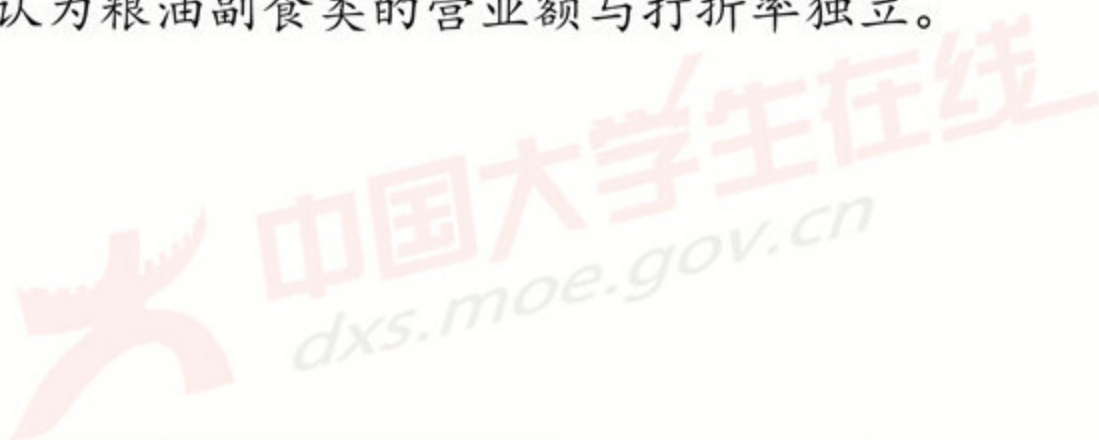
- Pearson相关检验

T统计量: $t = 0.912, df = 1038, p\text{-value} = 0.3618$

95% 置信区间: $[-0.0325, 0.0889]$

样本相关系数: 0.0283

- 不能拒绝原假设，可认为粮油副食类的营业额与打折率独立。



回归分析：粮油副食类营业额与打折率

- 回归系数

	估计值	标准误差	T 统计量	$\Pr(> t)$
拮据项	3.611	0.556	6.494	$1.3e - 10^{***}$
回归系数	3.435	3.765	0.912	0.362

- 回归方程检验

标准误差: 14.33, $df = 1038$

R^2 : 0.00080, 修正 R^2 : -0.00016

F统计量: 0.832, $df = (1, 1038)$, p-value: 0.3618

- 回归系数和 R^2 无法通过检验。
- 粮油副食商品不具备“薄利多销”的现象，主要是粮油副食是刚性需求商品。

问题一：利润率补齐

第一问计算利润率时涉及到非打折商品成本价缺失的问题，有多种做法，说明同学们的思路还是非常开阔的：

1. 仅用一个固定的值，多数采用中间值0.3，少数采用两头值0.2和0.4.
2. 在 $[0.2, 0.4]$ 之间随机取
3. 根据价格从低到高在 $[0.2, 0.4]$ 上插值利润率，认为价格高的利润率高。
4. 按照不同类别商品的已有折扣定利润率。
5. 根据成本价和定价回归分析来确定非打折商品的成本价格。

问题2：折扣力度度量

- 第二问每天折扣力度的度量问题。根据每天的已有折扣分布取平均给出每天的利润率。照题目设计，是如何从众多商品的不同折扣中给出一个当天商场的整体折扣率问题。有几种按不同的做法：
 1. 当天总的销售额/销售商品的定价和
 2. 当天销售商品的折扣率平均；
- 但也有不少同学考虑了多维度来指标综合问题，又祭出了传统的三板斧之一：层次分析法，模糊综合评价方法等。本人认为这些做法有些跑偏。



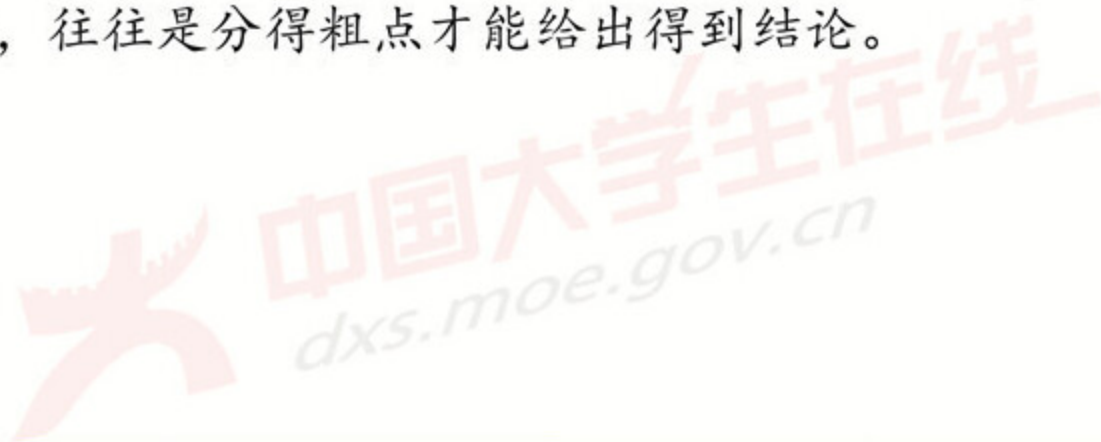
问题3：关系检测

- 最直接的做法是相关性分析；
- 其次是函数拟合方法。但采用什么样的函数去拟合，线性和多项式是比较常用的方法（但出来七次、八次的拟合似乎有些奇怪了），也有加入三角函数来拟合周期性的，有个别同学用指数函数去拟合就不符合实际了。



问题四：大类区分

- 第四问在区分商品的大类情况下，分析各类中折扣率与销售额和利润的关系，旨在通过比较得到部分结论。
- 题目中提到了需求弹性的问题，有必要通过比较将数据分析同需求弹性联系起来。
- 另一方面，题目中提到了大类区分，大到什么程度实际上需要考虑的。绝大部分同学是按照商品本身的一级目录分成29类进行讨论，但这样分类未免太细，往往是分得粗点才能给出得到结论。



参考文献

- 薛毅, 陈立萍. R语言实用教程. 北京: 清华大学出版社, 2014.10
- 薛毅, 陈立萍. R语言在统计中的应用. 北京: 人民邮电出版社, 2017.4



“薄利多销”分析 —CUMCM2019E

邓明华

北京大学数学科学学院

Nov. 23, 2019